



Đại học Trà Vinh
Khoa Công nghệ thông tin

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2026

Nhận diện cảm xúc từ văn bản tiếng Việt bằng mô hình NLP

KhaUniSent

Dashboard phân tích TikTok

SVTH: Lê Tuấn Kha | MSSV: 110122086
GVHD: TS. Nguyễn Nhứt Lam

MÔ HÌNH CHÍNH

PhoBERT fine-tuned

FastAPI

ReactJS

Apify

Recharts

1 Vấn đề nghiên cứu

- A** Bình luận TikTok có số lượng lớn, khó tổng hợp thủ công.
- B** Tiếng Việt mạng xã hội chứa viết tắt, emoji, lặp ký tự và nhiều.
- C** Trường đại học cần theo dõi phản hồi người học một cách trực quan.

2 Mục tiêu

- Thu thập bình luận TikTok từ video và kênh.
- Tiền xử lý văn bản tiếng Việt trước khi phân loại.
- Fine-tune PhoBERT-base cho 3 nhãn cảm xúc.
- Trực quan hóa kết quả trên dashboard web.

3 Dữ liệu

3

kênh TikTok

310+

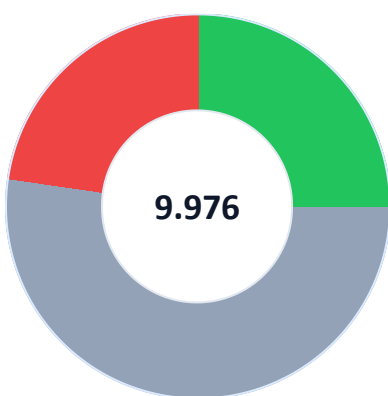
video

8.019

bình luận thô

9.976

mẫu fine-tune



Positive
Neutral
Negative

2.494
5.217
2.265

Phân phối nhãn trong bộ dữ liệu fine-tune cuối cùng.

4 Pipeline hệ thống

- TikTok URL / Username
- Apify Crawl
- Tiền xử lý tiếng Việt
- PhoBERT fine-tuned
- Thống kê cảm xúc
- Dashboard

5 Tiền xử lý

Trước: @abc học phí caoooo quá 🤔🤔 link...

Sau: học phí cao quá

Loại nhiễu

Chuẩn hóa

Lọc trùng

Lọc quá ngắn

6 Mô hình PhoBERT

Comment

Tokenizer

PhoBERT-base

Linear Layer

Softmax

Base: vinai/phobert-base

Max length: 96

Train: 6.983

Val/Test: 1.496 / 1.497

7 Kết quả đánh giá

89,18%

Accuracy

89,19%

Weighted F1

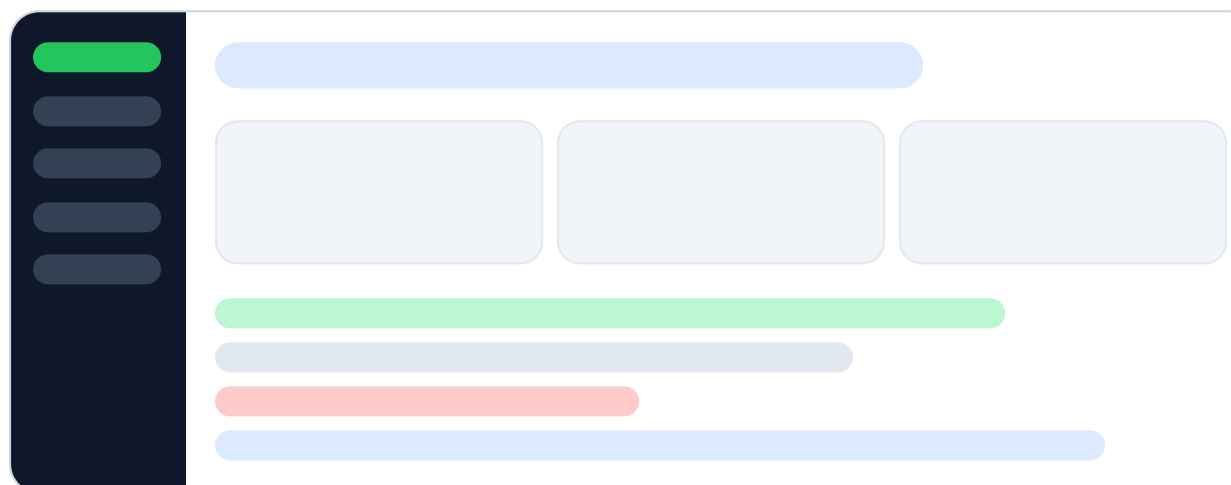
88,72%

Macro F1

P	N	-
P	N	-
P	N	-

Manual benchmark: Accuracy 90,48% và Macro F1 90,11% trên 6.230 mẫu đã duyệt.

8 Giao diện hệ thống



KhaUniSent hỗ trợ phân tích video/kênh, thống kê cảm xúc và kiểm thử nhanh mô hình.

9 Kết luận

Đã đạt được

- Xây dựng hệ thống KhaUniSent.
- Fine-tune PhoBERT cho dữ liệu TikTok tiếng Việt.
- Dashboard hóa kết quả phân tích cảm xúc.

Hướng phát triển

- Mở rộng dữ liệu nhiều trường/nền tảng.
- Cải thiện xử lý phủ định, mỉa mai, emoji.
- Tối ưu tốc độ thu thập dữ liệu.



PhoBERT | NLP | Sentiment Analysis | Vietnamese Text | TikTok Comments

Đề tài tập trung vào nhận diện cảm xúc từ bình luận TikTok tiếng Việt trong bối cảnh truyền thông của các trường đại học.

Thông tin liên hệ

Lê Tuấn Kha - Đại học Trà Vinh
Khoa Công nghệ thông tin
Email: thay-bang-email-cua-ban